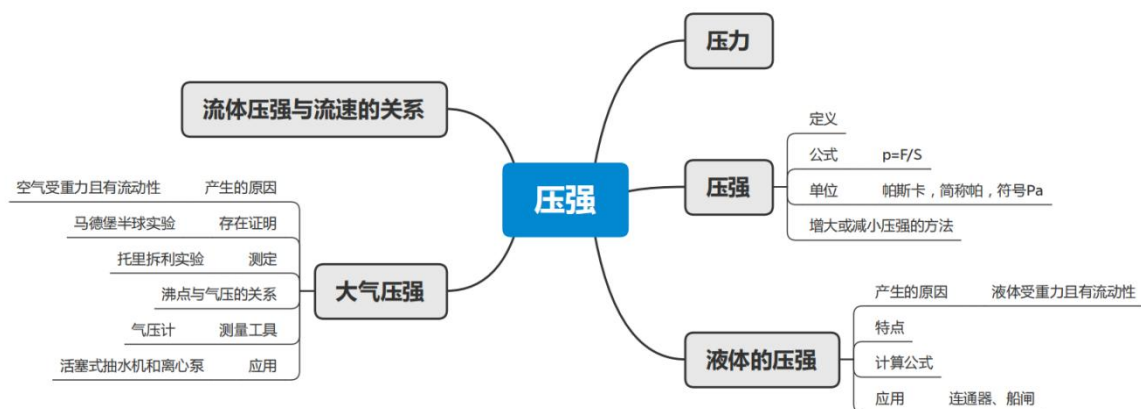


第九章 压强

【思维导图】

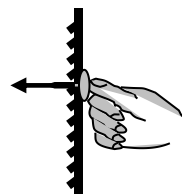
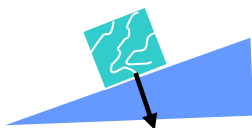
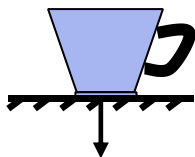


【必背手册】

★知识点一：压力与压强

1. 压力：**垂直**作用在物体表面上的力叫压力（图一：水杯对桌面的压力，图二：木块对斜面的压力，图三：图钉对墙壁的压力）。

（1）压力并不都是由重力引起的（图三：图钉对墙壁的压力）。把物体放在桌面上，如果物体不受其它力作用，则压力 F 等于物体受到的重力 G 。



图一：水杯对桌面的压力竖直向下 图二：木块对斜面的压力垂直斜面向下 图三：图钉对墙壁的压力垂直墙壁向左

（2）固体可以大小、方向不变地**传递**压力。

2. 压强：物体单位面积上受到的压力叫**压强**。

（1）压强是表示力的作用效果的物理量。

（2）压强公式： $p = \frac{F}{S}$ 。其中，压强 p 的单位是**帕斯卡**（简称为帕），符号是 **Pa**；压力 F 的单位是牛，符号是 N ； S 是受力面积（是两物体的接触部分），单位是米²，符号是 m^2 。

【微点拨一】压强的概念

1. 物体所受的压力与受力面积之比叫做压强。压强用来比较压力的作用效果，压强越大，压力的作用效果越明显。

2. 压强的计算公式是： $p = \frac{F}{S}$ ，压强的单位是帕斯卡（N/m²），符号是 Pa。其物理意义是 1N 的力作用在 1m² 物体上，产生的压强就是 1Pa。

3. 增大压强的方法有：在受力面积不变的情况下增加压力、在压力不变的情况下减小受力面积或同时增加压力和减小受力面积。减小压强的方法有：在受力面积不变的情况下减小压力、在压力不变的情况下增大受力面积或同时减小压力和增大受力面积。

4. 对于压强，应当着重领会四个要点：(1) 受力面积一定时，压强随着压力的增大而增大（此时压强与压力成正比）。(2) 同一压力作用在支承物的表面上，若受力面积不同，所产生的压强大小也有所不同。受力面积小时，压强大；受力面积大时，压强小。(3) 压力和压强是截然不同的两个概念：压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力，跟支持面面积，受力面积大小无关。压强是物体单位面积受到的压力。跟受力面积有关。(4) 压力、压强的单位是有区别的。压力的单位是牛顿，跟一般力的单位是相同的。压强的单位是一个复合单位，它是由力的单位和面积的单位组成的。在国际单位制中是牛顿/平方米，称“帕斯卡”，简称“帕”。

【微点拨二】压强的计算

压强的计算是本节的热门考点，是考查学生对压强概念的理解和应用能力的重要方式。压强的计算分为简单计算和大型计算，考试题型有选择题、填空题和大型计算题三种类型。

进行压强的计算需要注意：一、单位统一：各物理量单位都使用国际单位；二、分清压力和受力面积（压力是作用在物体上的力，受力面积不一定是物体的底面面积）；三、会利用压强公式的变形公式计算其他物理量。

★知识点二：压强的应用

1. **增大压强**：当受力面积不变时，**增大**压力；当压力不变时，**减小**受力面积；压力增大的同时减小受力面积都可以增大压强。如图四：墙钉、斧头、安全锤都是增大压强的例子。

2. **减小压强**：受力面积不变时，**减小**压力；压力不变时，**增大**受力面积；压力减小的同时增大受力面积都可以减小压强。如图五：铁轨、履带式推土机、大象的脚掌都是减小压强的例子。

图四：增大压强例子



图五：减小压强例子



★知识点三：液体压强

1. 液体压强产生的原因：液体受重力作用且具有流动性。

2. 液体压强的测量：使用压强计。

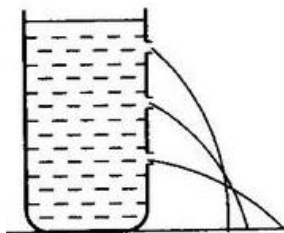
3. 液体压强的规律：

(1) 液体对容器底和侧壁都有压强，液体内部向各个方向都有压强；

(2) 在同一深度，液体向各个方向的压强都相等；

(3) 液体的压强随深度的增加而增大（如图所示）；

(4) 相同高度，不同液体的压强与液体的密度有关。



4. 液体压强公式： $p = \rho gh$ 。其中， ρ 是液体密度，单位是 kg/m^3 ； $g = 9.8N/kg$ ； h 是液体内部某位置到液面的高度。

从公式中看出：液体的压强只与液体的密度和液体的深度有关，而与液体的质量、体积、重力、容器的底面积、容器形状均无关。

【知识点详解】液体压强的特点

1. 液体压强的产生：液体受重力且具有流动性。我们知道，物体受到力的作用产生压力，而只要某物体对另一物体表面有压力，就存在压强，同理，水由于受到重力作用对容器底部有压力，因此水对容器底部存在压强。液体具有流动性，对容器壁有压力，因此液体对容器壁也存在压强。

2. 液体能够把它所受到的压强向各个方向传递。也就是说，液体内部某点向各个方向都有压强，且压强大小都相同。

3. 液体压强可表述为：“液体内部向各个方向都有压强，压强随液体深度的增加而增大，同种液体在同一深度的各处，各个方向的压强大小相等；不同的液体，在同一深度产生的压强大小与液体的密度有关，密度越大，液体的压强越大。”

4. 液体内部压强大小：

（1）同种液体：向各个方向都有压强；（2）同一深度处，压强一致；（3）深度越深，压强越大。

（2）不同液体：同一深度，密度越大，压强越大。

（3）公式： $p = \rho gh$ 式中 $g = 9.8 \text{ N/kg}$ 或 $g = 10 \text{ N/kg}$, h 的单位是 m , ρ 的单位是 kg/m^3 , 压强 p 的单位是 Pa 。

（4）由于液体内部同一深度处向各个方向的压强都相等，所以我们只要算出液体竖直向下的压强，也就同时知道了在这一深度处液体向各个方向的压强。这个公式定量地给出了液体内部压强地规律。

深度是指点到液面的距离，液体的压强只与深度和液体的密度有关，与液体的质量无关。

★知识点四：连通器

连通器：上端开口，下部相连通的容器。

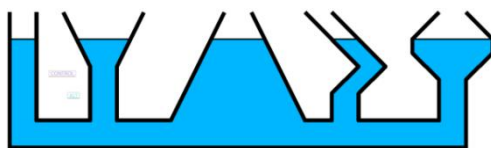
1. 原理：连通器里装同一种液体且液体不流动时，各容器的液面保持**相平**（如图所示）。



2. 连通器的应用：茶壶、锅炉水位计、乳牛自动喂水器、船闸等都是根据连通器的原理来工作的。

【难点】连通器

1. 连通器指上端开口，下部连通的容器。例如 U 型管就是一种典型的连通器。若向连通器内倒水，则当水停止流动时，连通器的液面会相平。因为水面到器底同一水平面上的深度相同，压强相同，液体便能保持静止状态。



连通器内装的是同一种液体，左右两个液柱的密度相同，根据液体压强的公式 $P = \rho gh$ 可知，只有当两边液柱的高度相等时，两边液柱对液片 AB 的压强才能相等。所以，在液体不流动的情况下，连通器各容器中的液面应保持相平。

2. 连通器的特点是只有容器内装有同一种液体时，各个容器中的液面才是相平的。如果容器倾斜，则各容器中的液体即将开始流动，由液柱高的一端向液柱低的一端流动，直到各容器中的液面相平时，即停止流动而静止。如用橡皮管将两根玻璃管连通起来，容器内装同一种液体，将其中一根管固定，使另一根管升高、降低或倾斜，可看到两根管里的液面在静止时总保持相平。其原理在生产实践中有着广泛的应用，

例如，水渠的过路涵洞、牲畜的自动饮水器、水位计，以及日常生活中所用的茶壶、洒水壶等都是连通器。

★知识点五：探究影响液体压强大小的因素

影响液体压强大小的因素

探究课题：探究影响液体压强大小的因素																																				
实验装置																																				
实验方法	控制变量法，转换法																																			
实验原理	根据 U 形管内两管液面高度差来判断液体内部压强大小																																			
探究过程	1. 根据如图甲所示，按照组装 U 形管压强计 2. 将水倒入烧杯，如图乙，控制探头在水下深度不变，调节旋钮改变探头的朝向，观察并测出 U 形管中液面的高度差，将数据填入下表； 3. 如图乙、丙，控制橡皮膜的朝向不变，改变探头浸入水中的深度，观察并测出 U 形管中液面的高度差，将数据填入下表； 4. 如图丙、丁，控制探头在水和盐水下的深度相同，观察并测出 U 形管中液面的高度差，将数据填入下表；																																			
记录表格	<table border="1"> <thead> <tr> <th>实验内容</th><th>液体物质</th><th>探头浸入水下深度</th><th>橡皮膜朝向</th><th>U 形管两端液面高度差 (cm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">a</td><td rowspan="3">水</td><td>相同 (5cm)</td><td>向下</td><td></td></tr> <tr> <td>相同 (5cm)</td><td>向前</td><td></td></tr> <tr> <td>相同 (5cm)</td><td>向上</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="3">b</td><td rowspan="3">水</td><td>不同 (3cm)</td><td>向下</td><td></td></tr> <tr> <td>不同 (5cm)</td><td>向下</td><td></td></tr> <tr> <td>不同 (7cm)</td><td>向下</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>水</td><td>相同 (5cm)</td><td>向下</td><td></td></tr> </tbody> </table>				实验内容	液体物质	探头浸入水下深度	橡皮膜朝向	U 形管两端液面高度差 (cm)	a	水	相同 (5cm)	向下		相同 (5cm)	向前		相同 (5cm)	向上		b	水	不同 (3cm)	向下		不同 (5cm)	向下		不同 (7cm)	向下			水	相同 (5cm)	向下	
实验内容	液体物质	探头浸入水下深度	橡皮膜朝向	U 形管两端液面高度差 (cm)																																
a	水	相同 (5cm)	向下																																	
		相同 (5cm)	向前																																	
		相同 (5cm)	向上																																	
b	水	不同 (3cm)	向下																																	
		不同 (5cm)	向下																																	
		不同 (7cm)	向下																																	
	水	相同 (5cm)	向下																																	

	c	盐水	相同（5cm）	向下	
实验结论	液体内部向各个方向都有压强，压强随液体深度的增加而增加；同种液体在同深度的各处，各个方向的压强大小相等；不同的液体，在同一深度产生的压强大小与液体的密度有关，密度越大，液体的压强越大。				
考查方向					
器材作用	1. U形管压强计的作用？通过U形管内两管液面高度差来判断液体内部压强大小				
注意事项	1. 液体压强产生的原因是：液体受到重力作用；液体有流动性 2. 实验前的两个操作：（1）先检查U型管左右两边的液面是否相平。 （2）检查装置的气密性：（用手压金属盒上的橡皮膜，观察U型管中液面是否发生变化，若变化明显，则气密性良好） 3. 实验时发现U型管内高度差没变化原因是什么？怎么解决？ 答：气密性不好，拆下来重新安装 4. 使用的U型管是不是连通器？答：不是 5. 此实验U型管内液体为什么要染成红色？答：使实验效果明显，便于观察 5. 实验需要多次进行，目的是：总结普通规律 6. 比较乙、丙实验结论是：液体密度一定时，深度越深，液体产生的压强越大 7. 比较丙、丁实验结论是：当液体深度相同时，液体密度越大，液体产生的压强越大				

★知识点六：大气压强

1. 产生原因：因为空气受重力作用并且具有流动性。

2. **大气压强**：大气对浸在它里面的物体的压强叫做大气压强，简称大气压；大气压用 p_0 表示。

3. **大气压的特点**：（1）空气内部向各个方向都有压强，且空气中某点向各个方向的大气压强都相等。

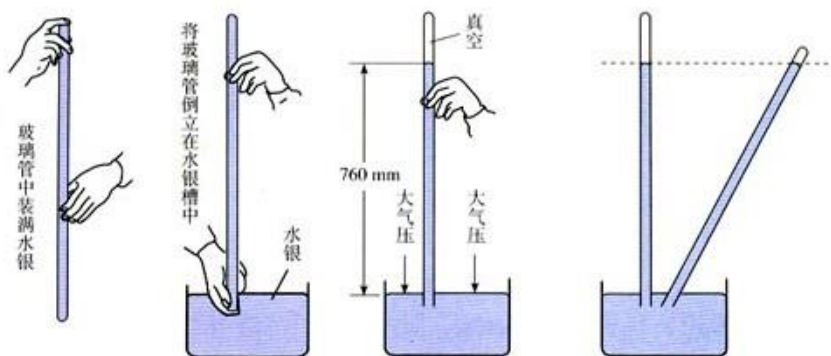
（2）大气压随高度增加而减小；且大气压的值与地点、天气、季节的变化有关。一般来说，晴天大气压比阴天高，冬天比夏天高。

（3）大气压变化规律：在海拔 3000 米以内，每上升 10 米，大气压大约降低 100 Pa。

★知识点七：大气压强的大小

1. 托里拆利实验：

（1）实验过程：在长约 1m，一端封闭的玻璃管里灌满水银，将管口堵住，然后倒插在水银槽中放开堵管口的手指后，管内水银面下降一些就不再下降，这时管内外水银面的高度差约为 760mm。如图所示。



（2）结论：大气压 $p_0 = 760\text{mmHg} = 76\text{cmHg} = 1.01 \times 10^5 \text{Pa}$ （其值随着外界大气压的变化而变化）。

2. **标准大气压**：支持 76cm 水银柱的大气压叫标准大气压。

1 个标准大气压 = $760\text{mmHg} = 76\text{cmHg} = 1.01 \times 10^5 \text{Pa}$ 。

【微点拨】大气压强

1. 产生：空气受到重力作用，而且空气具有流动性，因此空气内部向各个方向都有压强，这个压强就叫大气压强，简称大气压。

2. 马德堡半球实验：有力地证明了：①大气压的存在；②大气压很大。

托里拆利实验表明 76cm 汞柱的高度是由当地的大气压的大小和水银的密度所共同决定的，与玻璃管的粗细、形状、长度（足够长的玻璃管）无关。所以一个标准大气压约为 $1.013 \times 10^5 \text{Pa}$ 。

★知识点八：大气压强的应用

1. 沸点与压强：一切液体的沸点，都是随气压减小而降低（如在海拔高的山上煮饭，煮不熟）；随气压增大而升高（如用高压锅煮饭快）。

2. 体积与压强：质量一定的气体，温度不变时，气体的体积越小压强越大；气体体积越大压强越小。

【微点拨】大气压强在生活中的应用

1. 影响大气压强的因素：①温度：温度越高，空气分子运动的越强烈，压强越大。②密度：密度越大，表示单位体积内空气质量越大，压强越大。③海拔高度：海拔高度越高，空气越稀薄，大气压强就越小。

2. 生活中利用大气压强的例子：吸盘、自来水笔吸墨水、用吸管吸饮料、抽水机抽水、吸尘器、打针输液、真空压缩包装袋等。

★知识点九：流体压强与流速关系

1. 流体：液体和气体。

2. 液体压强与流速的关系：在气体和液体中，流速越大的位置压强**越小**。

【微点拨】流体压强与流速关系

1. 流体：物理学中把没有一定形状、且很容易流动的液体和气体统称为流体，如：空气、水。

2. 流体压强与流速的关系：气体流速大的位置压强小；流速小的位置压强大。

液体也是流体。它与气体一样，流速大的位置压强小；流速小的位置压强大。轮船的行驶不能靠得太近就是这个原因。

★知识点十：流体压强的应用

1. 飞机的升力的产生：飞机的机翼通常都做成上面凸起、下面平直的形状。

2. 当飞机在机场跑道上滑行时，流过机翼上方的空气速度**快**、压强**小**，流过机翼下方的空气速度慢、压强大。

3. 机翼上下方所受的压力差形成向上的**升力**。

【微点拨】流体压强与流速关系及应用

1. 生活中跟流体的压强相关的现象：(1)窗外有风吹过，窗帘向窗外飘；(2)汽车开过后，路面上方尘土飞扬；(3)踢足球时的“香蕉球”；(4)打乒乓球时发出的“旋转球”等。

2. 生活中与流体压强的解答方法：在实际生活和生产中许多利用流体压强跟流速的关系来工作的装置和现象，如飞机的机翼形状、家用煤气灶灶头工作原理、小汽车外形的设计等。利用这些知识还可以解释许多常见现象，如为什么两艘船不能并排行驶、列车站台上要设置安全线等。

(1)首先要弄清哪部分流速快，哪部分流速慢；(2)流速快处压强小，压力也小，流速慢处压强大，压力也大；(3)流体受压力差作用而产生各种表现形式和现象。

例如：如图是非洲草原犬鼠洞穴的横截面示意图，犬鼠的洞穴有两个出口，一个是平的，而另一个则是隆起的土堆，生物学家不是很清楚其中的原因，他们猜想：草原犬鼠把其中一个洞的洞口堆成了包状，是为了建一处视野开阔的瞭望台，但是如果这一假设成立的话，它又为什么不在两个洞口都堆上土包呢？那

样不是有两个瞭望台了吗?实际上两个洞口形状不同，决定了洞穴空气的流动方向。吹过平坦表面的空气运动速度小，压强大；吹过隆起表面的空气流速大，压强小。因此，地面上的风吹进了犬鼠的洞穴，给犬鼠带来了阵阵凉风。



班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”
